Chapitre 02 — Installer la machine virtuelle

1. Qu'est-ce qu'une machine virtuelle ?

Une **machine virtuelle** (VM) est un ordinateur simulé à l'intérieur de ton ordinateur réel. Elle fonctionne comme un vrai PC mais dans une fenêtre — elle a son propre disque dur, sa propre mémoire, son propre système d'exploitation.

> **Analogie** : une machine virtuelle, c'est comme une maison dans une maison. Tu construis un appartement à l'intérieur de ta propre maison. L'appartement est indépendant — ce qui s'y passe n'affecte pas le reste de la maison.

Avantages de la VM pour la formation : - On peut tout casser sans risque — redémarrer suffit à repartir de zéro - Pas besoin d'un second ordinateur pour pratiquer Linux - Isolée du système principal (Windows, macOS)

illustration-02

02

Comprendre la machine virtuelle

Le système hôte et le système invité sont deux environnements distincts.

PC physique — système hôte

Windows, Linux ou macOS : il continue de fonctionner.

VirtualBox — logiciel de virtualisation

Machine virtuelle — système invité Debian

Son propre système, ses comptes et ses fichiers
RAM et processeur partagés avec le PC physique
Disque virtuel : un fichier VDI sur le disque de l’hôte

Pour revenir à un état antérieur : restaurer un instantané créé auparavant. Redémarrer ne suffit pas.

Le PC hôte exécute VirtualBox, qui fait fonctionner le système invité Debian.

Le PC hôte exécute VirtualBox, qui fait fonctionner le système invité Debian.

2. VirtualBox — l'outil de virtualisation

VirtualBox est le logiciel qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles. Il est gratuit et fonctionne sous Windows, macOS et Linux.

Téléchargement : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

---

3. Télécharger Debian

Nous utilisons **Debian 12** (ou 13 si disponible), en version **netinstall** (installation minimale par réseau) ou **DVD ISO**.

Téléchargement officiel : https://www.debian.org/download

---

4. Créer la machine virtuelle dans VirtualBox

Étape 1 — Nouveau

Dans VirtualBox : **Nouvelle** (bouton en haut à gauche)

Paramètres à saisir :

Champ	Valeur
Nom	`Debian-Formation` (ou au choix)
Type	Linux
Version	Debian (64-bit)

Étape 2 — Mémoire vive

Alloue **2 Go minimum**, 4 Go si ta machine le permet.

> Ne pas allouer plus de la moitié de la RAM totale de ton ordinateur — sinon ton PC hôte sera ralenti.

Étape 3 — Disque dur virtuel

- Type : **VDI** (VirtualBox Disk Image)
- Stockage : **dynamique** (le fichier ne grandit que si nécessaire)
- Taille : **20 Go minimum**

Étape 4 — Réseau

Dans **Configuration > Réseau** : - **Carte 1** : NAT (accès Internet via l'hôte)

5. Installer Debian

Démarrer l'installation

1. Sélectionne ta VM → **Démarrer**
2. VirtualBox te demande de choisir l'ISO → sélectionne le fichier Debian téléchargé
3. Le programme d'installation démarre

Référence visuelle : https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_13&p=install

Déroulement de l'installation

Étape	Ce qu'il faut faire
Langue	Français
Pays	France
Clavier	Français
Nom de la machine	`debian` (ou au choix, sans espaces)
Domaine	Laisser vide
Mot de passe root	Choisir et noter
Nouvel utilisateur	Créer un compte standard (ex : `stagiaire`)
Partitionnement	**Assisté — utiliser un disque entier** (option simple)
Logiciels	Cocher **Environnement de bureau Debian** + **Utilitaires standard**
GRUB	Installer sur le disque principal (`/dev/sda`)

L'installation dure environ 10 à 20 minutes selon la connexion. À la fin, la VM redémarre automatiquement sur Debian.

6. Premier démarrage

Au démarrage, un écran de connexion apparaît. Connecte-toi avec le compte utilisateur créé pendant l'installation (pas root).

En règle générale, on **ne travaille pas en tant que** `root` au quotidien. Le compte root est réservé aux opérations d'administration. Utilise ton compte utilisateur normal pour commencer.

Récapitulatif des commandes utiles (VirtualBox)

Action	Comment faire
Démarrer la VM	Sélectionner la VM → Démarrer
Mettre en pause	Menu Machine → Mettre en pause
Éteindre proprement	Dans la VM : Menu → Arrêter le système
Prendre un instantané	Menu Machine → Prendre un instantané (sauvegarde de l'état)
Redimensionner l'écran	Affichage → Écran virtuel → Ajuster à la fenêtre

À retenir

- Une **machine virtuelle** est un ordinateur simulé dans l'ordinateur — on peut tout casser sans risque.
- **VirtualBox** est le logiciel de virtualisation utilisé dans cette formation (gratuit, multiplateforme).
- Créer une VM : nom, type Linux/Debian, **2 Go de RAM minimum**, disque VDI dynamique **20 Go**.
- L'installation Debian dure 10 à 20 min : langue, utilisateur, partitionnement assisté, interface graphique.
- Ne jamais se connecter en **root** pour le travail courant — utiliser le compte utilisateur normal.
- **Prendre un instantané** avant toute manipulation risquée permet de revenir à l'état précédent.

TP associé → `tp-02-installer-la-vm.md`